Условие

Хвърлят се два зара. Намерете очакването и дисперсията на сумата и произведението, ако (а) заровете са правилни; (б) вероятността да хвърлим 2, 3, 4, 5 е $1/8$, а 1 и 6 е $1/4$. Необичайно ли е при 1000 зара сумата да е повече от 3700?

Общи формули

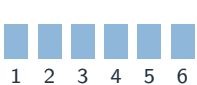
Нека X_1, X_2 са точките на двата зара: независими и еднакво разпределени.
$X = X_1 + X_2$, $Y = X_1 X_2$.

- линейност: $\mathbb{E}X = 2\mathbb{E}X_1$;
- независимост: $\mathrm{Var}X = \mathrm{Var}X_1 + \mathrm{Var}X_2 = 2\mathrm{Var}X_1$;
- независимост: $\mathbb{E}Y = \mathbb{E}X_1\,\mathbb{E}X_2 = (\mathbb{E}X_1)^2$;
- $\mathbb{E}[Y^2] = \mathbb{E}[X_1^2]\mathbb{E}[X_2^2] = (\mathbb{E}X_1^2)^2$, затова

$$\mathrm{Var}Y = (\mathbb{E}X_1^2)^2 - (\mathbb{E}X_1)^4.$$

Остава да пресметнем $\mathbb{E}X_1$ и $\mathbb{E}X_1^2$ за двата вида зарове.

Моментите на един зар



(а) правилен



(б)

(а) $\mathbb{E}X_1 = \frac{21}{6} = 3{,}5,\ \ \mathbb{E}X_1^2 = \frac{91}{6},\ \ \mathrm{Var}X_1 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12}.$

(б) $\mathbb{E}X_1 = \frac{1+6}{4} + \frac{2+3+4+5}{8} = 1{,}75 + 1{,}75 = 3{,}5,$

$$\mathbb{E}X_1^2 = \frac{1+36}{4} + \frac{4+9+16+25}{8} = 9{,}25 + 6{,}75 = 16, \qquad \mathrm{Var}X_1 = 16 - 12{,}25 = 3{,}75.$$

Средното е същото (симетрия около 3,5), но в (б) крайните стойности са по-вероятни, затова дисперсията е по-голяма.

Резултатите

	$\mathbb{E}X$	$\mathrm{Var}X$	$\mathbb{E}Y$	$\mathrm{Var}Y$
(а)	7	$2 \cdot \frac{35}{12} = \frac{35}{6}$	$\frac{49}{4}$	$\left(\frac{91}{6}\right)^2 - 3{,}5^4 \approx 79{,}97$
(б)	7	$2 \cdot 3{,}75 = 7{,}5$	$\frac{49}{4}$	$16^2 - 3{,}5^4 \approx 105{,}94$

Сметка за $\mathrm{Var}Y$ в (а): $\left(\frac{91}{6}\right)^2 = \frac{8281}{36} \approx 230{,}03$, $3{,}5^4 = 150{,}0625$, **разлика** $\approx 79{,}97$.

1000 зара: Чебишев

Сумата S на 1000 правилни зара има

$$\mathbb{E}S = 3500, \qquad \mathrm{Var}S = 1000 \cdot \tfrac{35}{12} \approx 2917.$$

$\{S > 3700\} \subset \{|S - 3500| \geq 200\}$, затова

$$\mathbb{P}(S > 3700) \leq \frac{2917}{200^2} \approx 0{,}073.$$

При зарове (б): $\mathrm{Var}S = 3750$ и границата е $\frac{3750}{40\,000} \approx 0{,}094$.

Чебишев дава само горна граница. Истинската вероятност е много по-малка: $\sigma \approx 54$, а 200 са около 3,7 стандартни отклонения.

Отговор. (а) $\mathbb{E}X = 7$, $\mathrm{Var}X = \frac{35}{6}$, $\mathbb{E}Y = \frac{49}{4}$, $\mathrm{Var}Y \approx 79{,}97$; (б) 7; 7,5; $\frac{49}{4}$; $\approx 105{,}94$. Да, необичайно е: $\mathbb{P}(S > 3700) \leq 0{,}073$.